

Работа с командным интерпретатором PowerShell

Цель лабораторной работы

1. Освоить работу с командным интерпретатором Windows.
2. Установка дополнительных модулей.
3. Работа с файловой системой.

Используемое программное обеспечение

Для выполнения лабораторной работы используются ОС *Windows Server 2022* и *Windows 11*.

Вариант задания

1. Запустить PowerShell от имени администратора. Для открытия оболочки с повышенными правами, необходимо нажать на кнопку «Пуск» правой кнопкой мыши или ввести в меню системы Windows PowerShell нажать правой кнопкой на результат поиска и запустить от имени администратора.

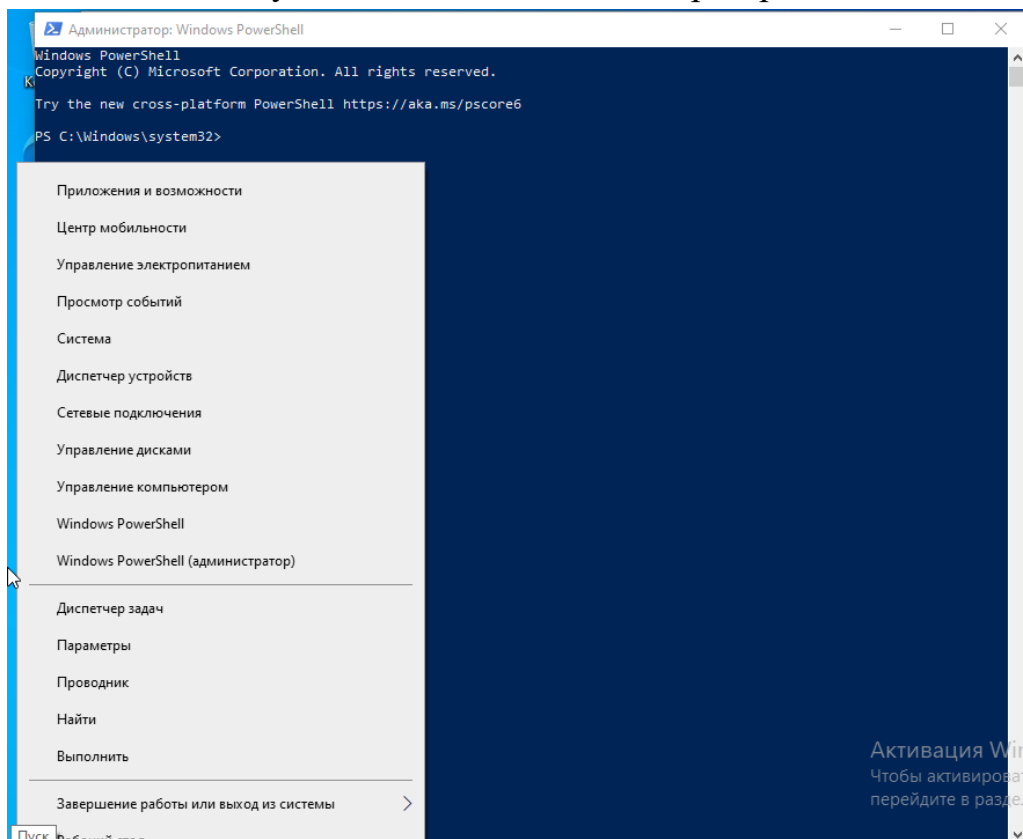


Рис. 1 Запуск оболочки от имени администратора

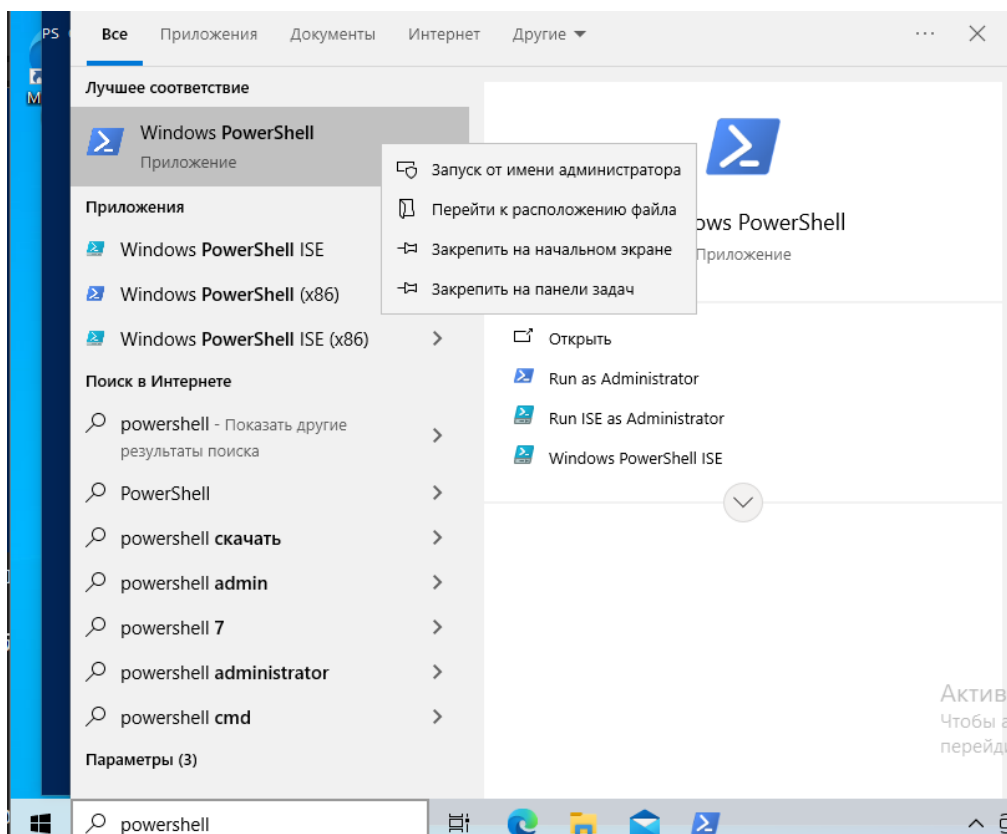


Рис. 2 Запуск оболочки через системное меню

Важно!

Запуск оболочки PowerShell без привилегированных прав не позволит обновить версию поставщика NuGet.

- Выбор модуля в галерее PowerShell. Перейти в галерею PowerShell (cp) и выбрать необходимый модуль. Для примера был выбран модуль, содержащий командлеты для управления центром обновления Windows.

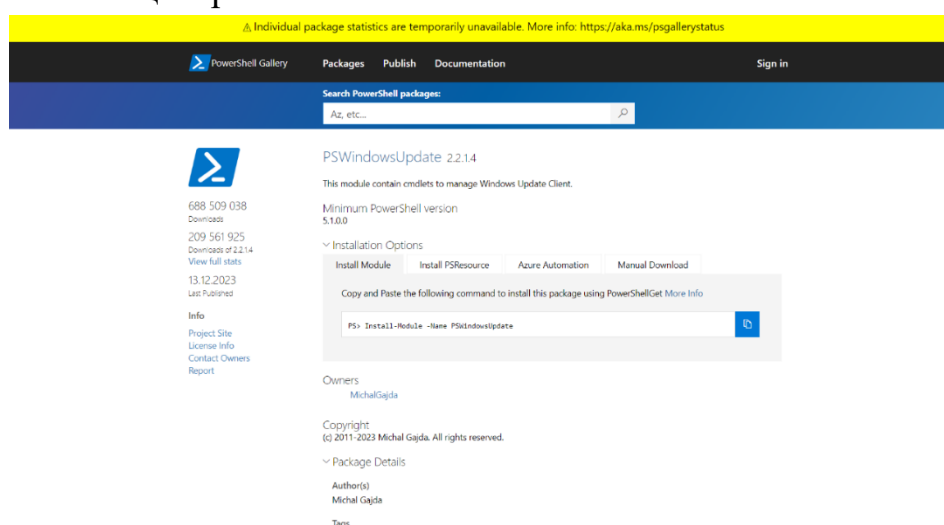
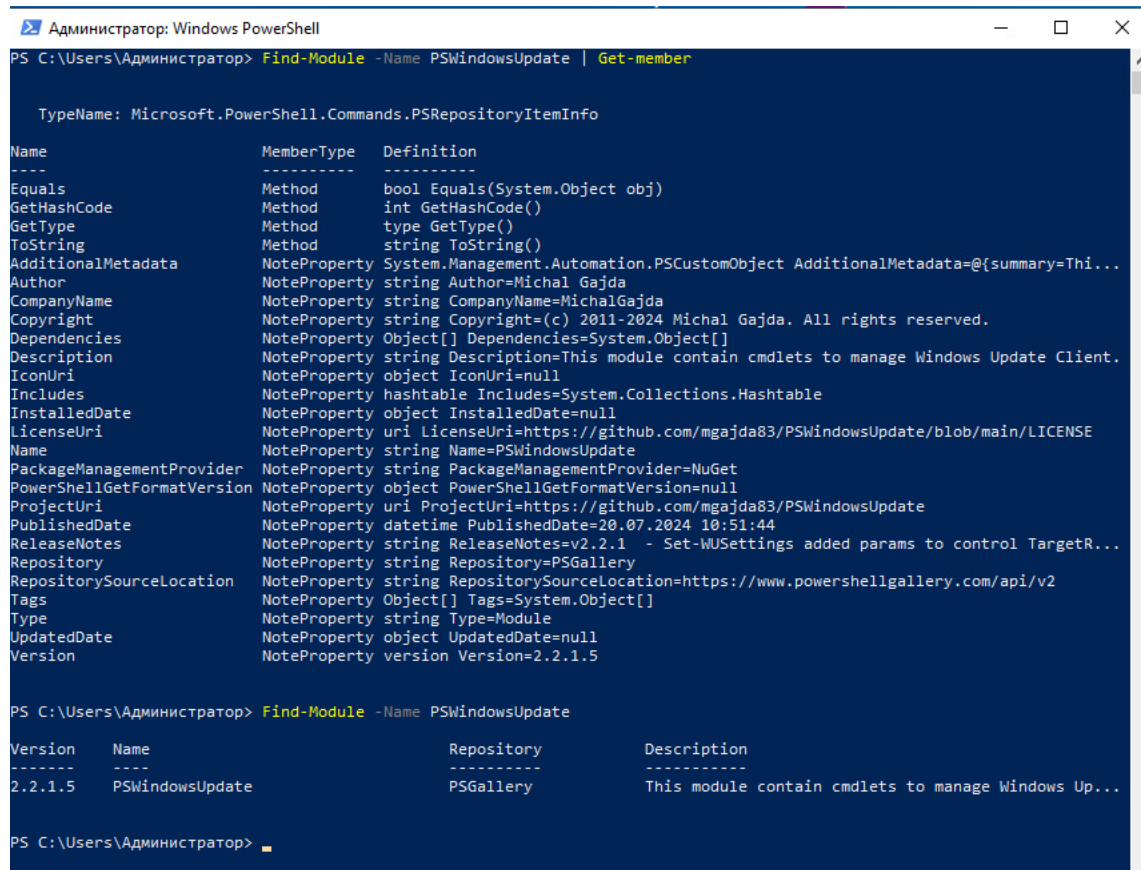


Рис. 3 Модуль PSWindowsUpdate в галерее PowerShell

- Поиск модуля с помощью командлетов из модуля PowerShellGet. Есть возможность посмотреть все модули в репозитории с помощью командлетов

Find-Module, Find-DscResource и Find-Script (в зависимости от типа пакета) с параметром -Repository PSGallery.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> Find-Module -Name PSWindowsUpdate | Get-member

TypeName: Microsoft.PowerShell.Commands.PSRepositoryItemInfo

Name      MemberType Definition
-----
Equals    Method      bool Equals(System.Object obj)
GetHashCode Method      int  GetHashCode()
GetType   Method      type  GetType()
ToString  Method      string ToString()
AdditionalMetadata NoteProperty System.Management.Automation.PSCustomObject AdditionalMetadata=@{summary=Thi...
Author     NoteProperty string  Author=Michal Gajda
CompanyName NoteProperty string  CompanyName=MichalGajda
Copyright  NoteProperty string  Copyright=(c) 2011-2024 Michal Gajda. All rights reserved.
Dependencies NoteProperty Object[] Dependencies=System.Object[]
Description NoteProperty string  Description=This module contain cmdlets to manage Windows Update Client.
IconUri    NoteProperty object  IconUri=null
Includes   NoteProperty hashtable Includes=System.Collections.Hashtable
InstalledDate NoteProperty object  InstalledDate=null
LicenseUri  NoteProperty uri     LicenseUri=https://github.com/mgajda83/PSWindowsUpdate/blob/main/LICENSE
Name       NoteProperty string  Name=PSWindowsUpdate
PackageManagementProvider NoteProperty string  PackageManagementProvider=NuGet
PowerShellGetFormatVersion NoteProperty object  PowerShellGetFormatVersion=null
ProjectUri  NoteProperty uri     ProjectUri=https://github.com/mgajda83/PSWindowsUpdate
PublishedDate NoteProperty datetime PublishedDate=20.07.2024 10:51:44
ReleaseNotes NoteProperty string  ReleaseNotes=v2.2.1 - Set-WUSettings added params to control TargetR...
Repository  NoteProperty string  Repository=PSGallery
RepositorySourceLocation NoteProperty string  RepositorySourceLocation=https://www.powershellgallery.com/api/v2
Tags        NoteProperty Object[] Tags=System.Object[]
Type        NoteProperty string  Type=Module
UpdatedDate NoteProperty object  UpdatedDate=null
Version     NoteProperty version Version=2.2.1.5

PS C:\Users\Администратор> Find-Module -Name PSWindowsUpdate

Version      Name      Repository      Description
-----
2.2.1.5      PSWindowsUpdate PSGallery        This module contain cmdlets to manage Windows Up...

PS C:\Users\Администратор>
```

Рис. 4 Модуль PSWindowsUpdate через консоль

4. Проверка оболочки и системы на наличие данного модуля. Чтобы узнать используемые модули в оболочке, используется командлет Get-Module. При запуске оболочки у нас загрузились три модуля:

Microsoft.PowerShell.Management;

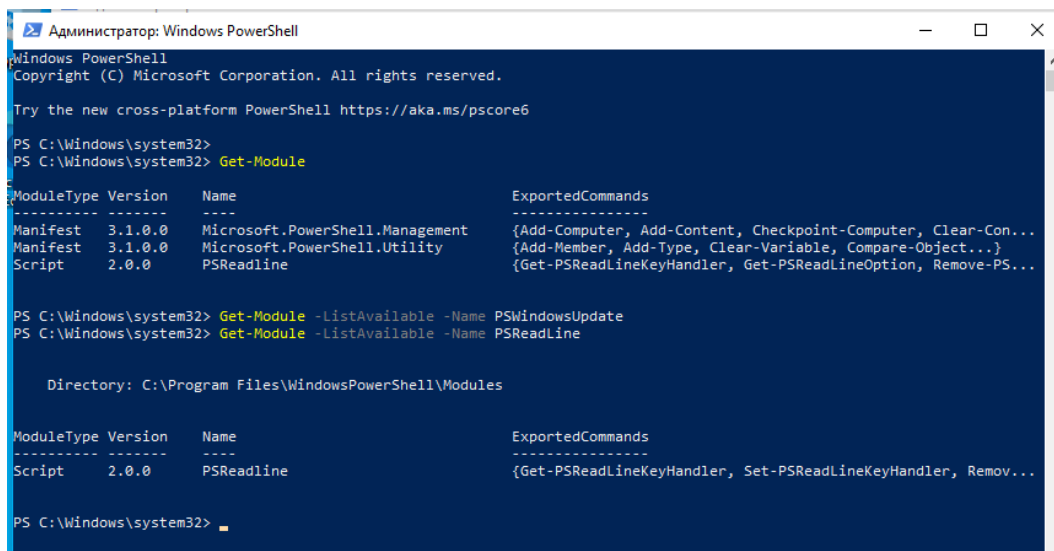
Microsoft.PowerShell.Utility;

PSReadLine.

Проверка отсутствия модуля в системе производится с помощью команды Get-Module -ListAvaliable -Name PSWindowsUpdate

Важно!

Начиная с 3.x.x.x версии PowerShell модули импортируются автоматически в оболочку, если какой-то из членов модуля запрашивается или происходит какое-то обращение к модулю без явного указания.



```
Администратор: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> Get-Module

ModuleType Version      Name                               ExportedCommands
-----
Manifest 3.1.0.0 Microsoft.PowerShell.Management {Add-Computer, Add-Content, Checkpoint-Computer, Clear-Con...
Manifest 3.1.0.0 Microsoft.PowerShell.Utility {Add-Member, Add-Type, Clear-Variable, Compare-Object...}
Script 2.0.0 PSReadline {Get-PSReadLineKeyHandler, Get-PSReadLineOption, Remove-PS...

PS C:\Windows\system32> Get-Module -ListAvailable -Name PSWindowsUpdate
PS C:\Windows\system32> Get-Module -ListAvailable -Name PSReadLine

Directory: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules

ModuleType Version      Name                               ExportedCommands
-----
Script 2.0.0 PSReadline {Get-PSReadLineKeyHandler, Set-PSReadLineKeyHandler, Remov...
```

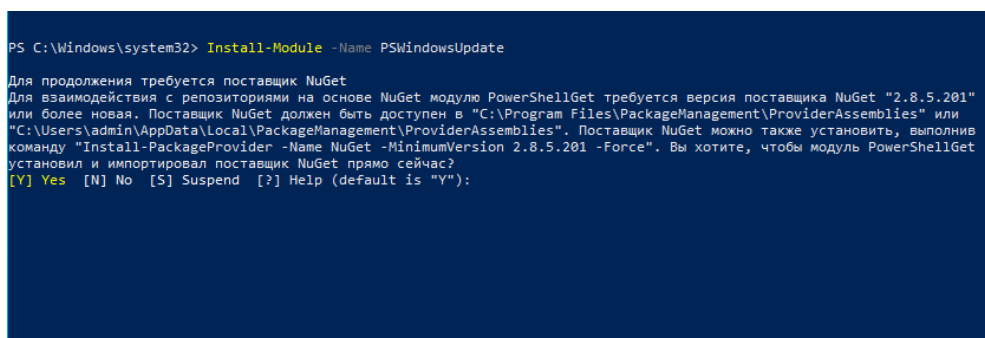
Рис. 5 Модуль PSWindowsUpdate отсутствует в системе

5. Установка/Обновление версии поставщика NuGet. При попытке установки модуля PSWindowsUpdate, может потребоваться установить или обновить версию поставщика NuGet. Произвести установку может предложить сама оболочка при попытке установки модуля или можно установить самостоятельно с помощью команды `Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion x.x.x.x -Force`
- Важно!**

Параметры:

«-MinimumVersion x.x.x.x» - минимальная версия поставщика, необходимая для взаимодействия с репозиторием;

«-Force» - Данный параметр предназначен в общем случае для подавления запросов на проведение каких-то операций.



```
PS C:\Windows\system32> Install-Module -Name PSWindowsUpdate

Для продолжения требуется поставщик NuGet
Для взаимодействия с репозиториями на основе NuGet модулю PowerShellGet требуется версия поставщика NuGet "2.8.5.201"
или более новая. Поставщик NuGet должен быть доступен в "C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies" или
"C:\Users\admin\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies". Поставщик NuGet можно также установить, выполнив
команду "Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force". Вы хотите, чтобы модуль PowerShellGet
установил и импортировал поставщик NuGet прямо сейчас?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

Рис. 6 Установка/Обновление NuGet

6. Установка модуля PSWindowsUpdate. После установки поставщика, оболочка PowerShell запрашивает подтверждение пользователя на установку модуля из неизвестного репозитория. Подтверждаем действие командой: Yes.

Важно!

При необходимости возможно установить репозиторий как доверенный, тем самым оболочка PowerShell не будет спрашивать постоянно подтверждения.

```
PS C:\Windows\system32> Install-Module -Name PSWindowsUpdate

Для продолжения требуется поставщик NuGet
Для взаимодействия с репозиториями на основе NuGet модуль PowerShellGet требует версия поставщика NuGet "2.8.5.201"
или более новая. Поставщик NuGet должен быть доступен в "C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies" или
"C:\Users\admin\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies". Поставщик NuGet можно также установить, выполнив
команду "Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force". Вы хотите, чтобы модуль PowerShellGet
установил и импортировал поставщик NuGet прямо сейчас?
[Y] Yes [N] No [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y

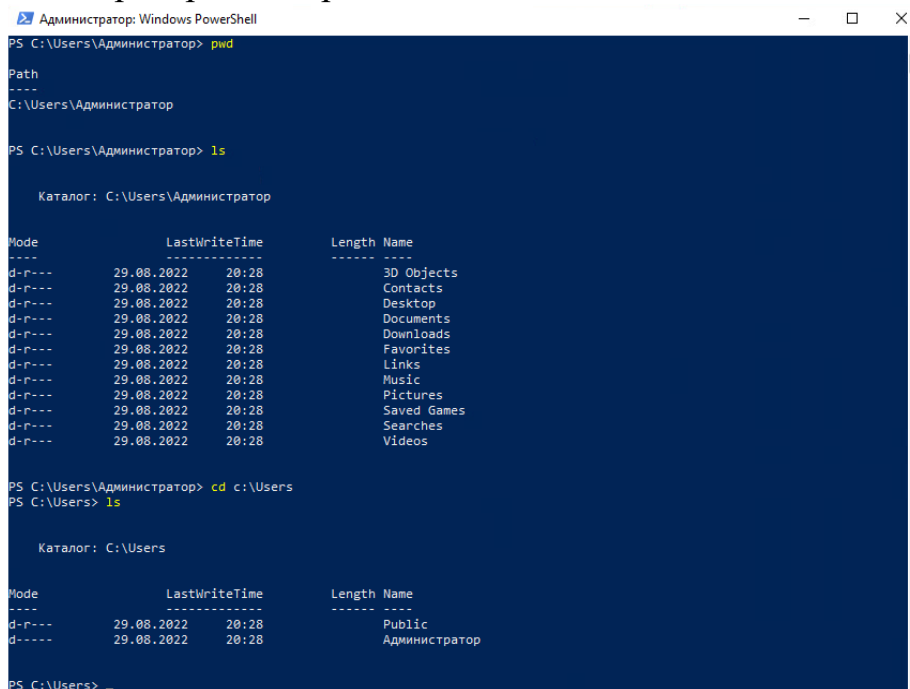
Ненадежный репозиторий
Идет установка модулей из ненадежного репозитория. Если вы доверяете этому репозиторию, измените его значение
InstallationPolicy, запустив командлет Set-PSRepository. Вы действительно хотите установить модули из "PSGallery"?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
PS C:\Windows\system32> Install-Module -Name PSWindowsUpdate
PS C:\Windows\system32> Get-Module -ListAvailable -Name PSWindowsUpdate

Directory: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules

ModuleType Version Name ExportedCommands
-----
Binary 2.2.1.4 PSWindowsUpdate {Add-WUServiceManager, Enable-WURemoting, Get-WindowsUpdat...
```

Рис. 7 Модуль PSWindowsUpdate установлен

7. Определение текущего каталога. Введите команду `pwd` и зафиксируйте вывод. Эта команда показывает путь к текущему рабочему каталогу.
8. Просмотр содержимого каталога. Используйте команду `ls` для отображения содержимого текущего каталога.
9. Переход в другой каталог. Перейдите в каталог `C:\Users` командой `cd`. Используйте `ls` для проверки содержимого нового каталога.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\Администратор> pwd
Path
----
C:\Users\Администратор

PS C:\Users\Администратор> ls
Каталог: C:\Users\Администратор

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r-- 29.08.2022 20:28           30 Objects
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Contacts
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Desktop
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Documents
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Downloads
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Favorites
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Links
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Music
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Pictures
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Saved Games
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Searches
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Videos

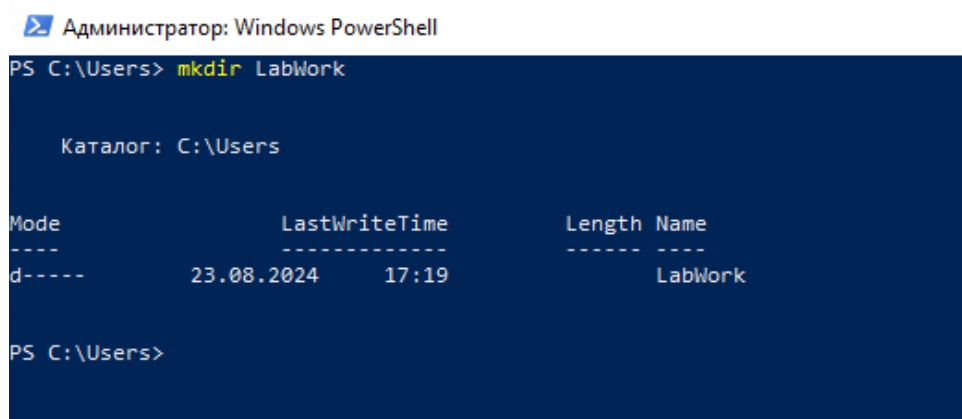
PS C:\Users\Администратор> cd c:\Users
PS C:\Users> ls
Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r-- 29.08.2022 20:28           10 Public
d----- 29.08.2022 20:28           10 Администратор

PS C:\Users>
```

Рис. 8 Результат работы команд

10. Создайте каталог `LabWork` в текущем рабочем каталоге.



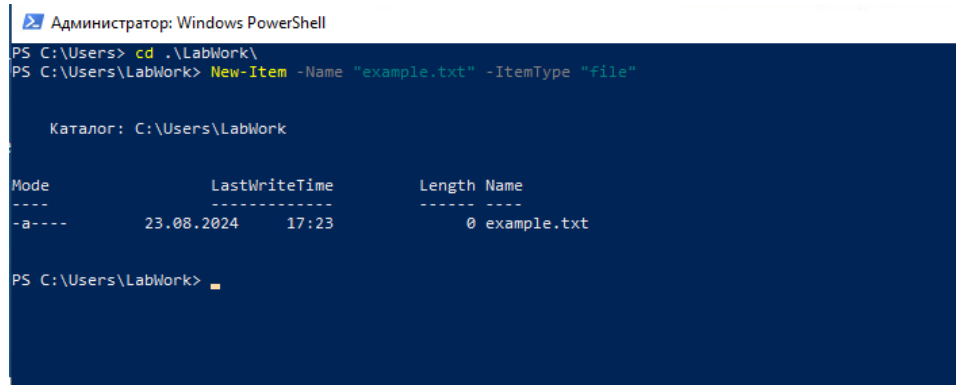
```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users> mkdir LabWork
Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d----- 23.08.2024 17:19           10 LabWork

PS C:\Users>
```

Рис. 9 Результат работы команды `mkdir`

- 11.Перейдите в созданный каталог LabWork. Создайте новый текстовый файл example.txt.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users> cd .\LabWork\
PS C:\Users\LabWork> New-Item -Name "example.txt" -ItemType "file"

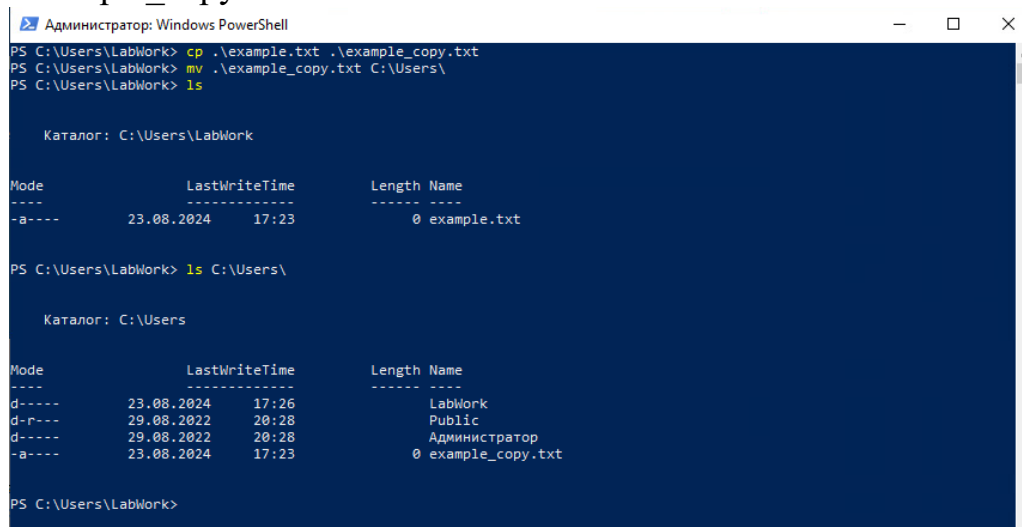
Каталог: C:\Users\LabWork

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          23.08.2024   17:23             0 example.txt

PS C:\Users\LabWork>
```

Рис. 10 Результат работы команды New-Item

- 12.Создайте копию файла example.txt с именем example_copy.txt. Переместите файл example_copy.txt в каталог C:\Users.



```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users\LabWork> cp .\example.txt .\example_copy.txt
PS C:\Users\LabWork> mv .\example_copy.txt C:\Users\
PS C:\Users\LabWork> ls

Каталог: C:\Users\LabWork

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          23.08.2024   17:23             0 example.txt

PS C:\Users\LabWork> ls C:\Users\

Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          23.08.2024   17:26             LabWork
d-r-----         29.08.2022    20:28             Public
d-----          29.08.2022    20:28             Администратор
-a----          23.08.2024   17:23             0 example_copy.txt

PS C:\Users\LabWork>
```

Рис. 11 Результат работы команд cp и mv

- 13.Удалите файл example.txt, каталог LabWork. Проверьте командой ls отсутствие каталога LabWork.
- 14.Добавьте текст в файл example_copy.txt.
- 15.Перейдите в каталог C:\Users. Используйте команду more для отображения содержимого файла example_copy.txt.
- 16.Используйте команду Get-Item для определения типа файла example_copy.txt.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users> echo "text" >> .\example_copy.txt
PS C:\Users> more .\example_copy.txt
text

PS C:\Users> Get-Item .\example_copy.txt | Select-Object Name, Length, LastWriteTime

Name                Length LastWriteTime
----                -
example_copy.txt    14    23.08.2024 17:34:02

PS C:\Users> Get-Item .\example_copy.txt

Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            23.08.2024      17:34             14 example_copy.txt

PS C:\Users>
```

Рис. 12 Результат работы команд с файлами

17.Найдите все файлы с расширением .txt в каталоге C:\Users.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users> Get-ChildItem -Path C:\Users -Filter *.txt -Recurse

Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            23.08.2024      17:34             14 example_copy.txt

Каталог: C:\Users\LabWork

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----            23.08.2024      17:23              0 example.txt

PS C:\Users>
```

Рис. 13 Результат работы команды Get-ChildItem

18.Получите информацию о файле example_copy.txt.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users> Get-Item .\example_copy.txt | Select-Object *

PSPath           : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users\example_copy.txt
PSParentPath     : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users
PSChildName      : example_copy.txt
PSDrive          : C
PSProvider       : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer    : False
Mode            : -a----
VersionInfo      : File:           C:\Users\example_copy.txt
                  InternalName:
                  OriginalFilename:
                  FileVersion:
                  FileDescription:
                  Product:
                  ProductVersion:
                  Debug:           False
                  Patched:        False
                  PreRelease:     False
                  PrivateBuild:   False
                  SpecialBuild:   False
                  Language:
BaseName         : example_copy
Target           : {}
LinkType         :
Name             : example_copy.txt
Length           : 14
DirectoryName    : C:\Users
Directory        : C:\Users
IsReadOnly       : False
Exists           : True
FullName         : C:\Users\example_copy.txt
Extension        : .txt
CreationTime     : 23.08.2024 17:26:06
CreationTimeUtc  : 23.08.2024 14:26:06
LastAccessTime   : 23.08.2024 17:34:02
LastAccessTimeUtc : 23.08.2024 14:34:02
LastWriteTime    : 23.08.2024 17:34:02
LastWriteTimeUtc : 23.08.2024 14:34:02
Attributes       : Archive

PS C:\Users>
```

Рис. 14 Результат работы команды Get-Item

19. Найдите строку «text» в файле example_copy.txt

20. Используйте команду Get-PSDrive для отображения доступного места на диске.

```
Администратор: Windows PowerShell
PS C:\Users> Get-PSDrive

Name      Used (GB)  Free (GB) Provider Root      CurrentLocation
-----
Alias     15,71     83,62    Alias      Alias
Cert      15,71     83,62    Certificate \
D         15,71     83,62    FileSystem D:\
Env       15,71     83,62    Environment
Function  15,71     83,62    Function
HKCU      15,71     83,62    Registry   HKEY_CURRENT_USER
HKLM      15,71     83,62    Registry   HKEY_LOCAL_MACHINE
Variable  15,71     83,62    Variable
WSMan     15,71     83,62    WSMan

PS C:\Users>
```

Рис. 12 Результат работы команды Get-PSDrive

21. Используйте команду Measure-Object для отображения размера всех файлов в каталоге C:\Users

- 22.Используйте команду «Get-ChildItem -Path . -Recurse | Measure-Object -Property Length -Sum» для отображения размера отдельных файлов и директорий в текущем каталоге. Запишите команды и результаты.
- 23.В отчете предоставить скриншоты выполненных действий по пунктам 3-22.

Схема сети

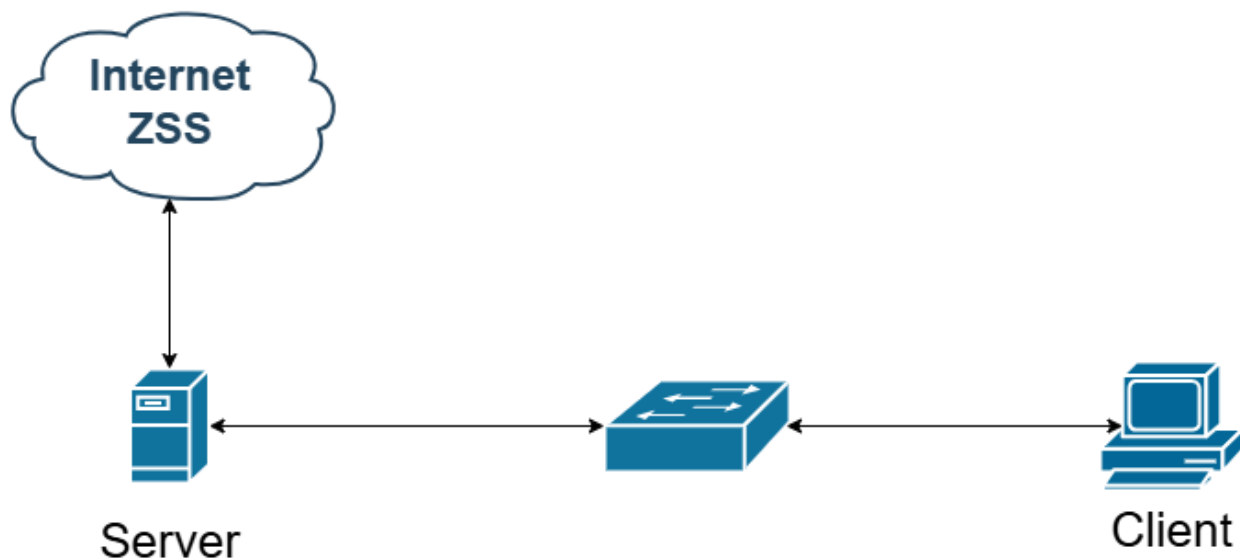


Рис.13 Схема сети

Скриншоты по выполненным действиям

Пункт 3:

```
PS C:\Users\Администратор> Find-Module -Name PSWindowsUpdate | Get-member
```

Для продолжения требуется поставщик NuGet
Для взаимодействия с репозиториями на основе NuGet модулю PowerShellGet требуется версия поставщика NuGet "2.8.5.201" или более новая. Поставщик NuGet должен быть доступен в "C:\Program Files\PackageManagement\ProviderAssemblies" или "C:\Users\Администратор\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies". Поставщик NuGet можно также установить, выполнив команду "Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force". Вы хотите, чтобы модуль PowerShellGet установил и импортировал поставщик NuGet прямо сейчас?
[Y] Да - Y [N] Нет - N [S] Приостановить - S [?] Справка (значением по умолчанию является "Y"):

Рис. 14 Ввод командлета Find-Module

Для выполнения данного задания был введен командлет `Find-Module -Name PSWindowsUpdate | Get-member`. Но при вводе данной команды, было получено сообщение о том, что для выполнения действия нам необходима установка поставщика NuGet.

Пункт 4:

```
PS C:\Users\Администратор> Get-Module
```

ModuleType	Version	Name	ExportedCommands
Manifest	3.1.0.0	Microsoft.PowerShell.Management	{Add-Computer, Add-Content, Checkpoint-Computer, Clear-...
Manifest	3.1.0.0	Microsoft.PowerShell.Utility	{Add-Member, Add-Type, Clear-Variable, Compare-Object...}
Binary	1.0.0.1	PackageManagement	{Find-Package, Find-PackageProvider, Get-Package, Get-P...
Script	1.0.0.1	PowerShellGet	{Find-Command, Find-DscResource, Find-Module, Find-Role...
Script	2.0.0	PSReadline	{Get-PSReadlineKeyHandler, Get-PSReadLineOption, Remove...

Рис. 15 Выполнение командлета Get-Module

```
PS C:\Users\Администратор> Get-Module -ListAvailable -Name PSWindowsUpdate
PS C:\Users\Администратор> Get-Module -ListAvailable -Name PSReadLine

Каталог: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules

ModuleType Version      Name                               ExportedCommands
-----
Script      2.0.0        PSReadline                       {Get-PSReadLineKeyHandler, Set-PSReadLineK...
```

Рис. 15 Выполнение командлета Get-Module с параметрами –ListAvailable и -Name

Для выполнения данного задания был введен командлет Get-Module (командлет для отображения загруженных в текущую сессию PowerShell модулей). При запуске оболочки у нас загрузились 4 модуля: Microsoft.PowerShell.Management; Microsoft.PowerShell.Utility; PowerShellGet; PSReadLine.

Для проверки отсутствия модуля PSWindowsUpdate в системе производится с помощью команды Get-Module –ListAvailable –Name PSWindowsUpdate

Пункт 5 и 6:

```
PS C:\Users\Администратор> Install-Module -Name PSWindowsUpdate

Для продолжения требуется поставщик NuGet
Для взаимодействия с репозиториями на основе NuGet модуль PowerShellGet тре
NuGet "2.8.5.201" или более новая. Поставщик NuGet должен быть доступен в "
Files\PackageManagement\ProviderAssemblies" или
"C:\Users\Администратор\AppData\Local\PackageManagement\ProviderAssemblies"
также установить, выполнив команду "Install-PackageProvider -Name NuGet -Mi
-Force". Вы хотите, чтобы модуль PowerShellGet установил и импортировал пос
[Y] Да - Y [N] Нет - N [S] Приостановить - S [?] Справка (значением по у

Ненадежный репозиторий
Идет установка модулей из ненадежного репозитория. Если вы доверяете этому
значение InstallationPolicy, запустив командлет Set-PSRepository. Вы дейст
модули из "PSGallery"?
[Y] Да - Y [A] Да для всех - A [N] Нет - N [L] Нет для всех - L [S] При
(значением по умолчанию является "N"):y
PS C:\Users\Администратор> Install-Module -Name PSWindowsUpdate
PS C:\Users\Администратор> Get-Module -ListAvailable -Name PSWindowsUpdate

Каталог: C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules

ModuleType Version      Name                               ExportedCommands
-----
Binary      2.2.1.5      PSWindowsUpdate                   {Add-WServicesMan
```

Рис. 16 Процесс установки модуля PSWindowsUpdate, обновления поставщика NuGet и проверка установки модуля

Для выполнения этих 2 заданий был вызван командлет Install-Module –Name PSWindowsUpdate, при вызове которого нам система сама предложила установить поставщик NuGet со всеми необходимыми параметрами. После выбора «у» система предупредила, что установка модуля будет происходить из ненадежного репозитория и спросила разрешения на установку, где мы снова выбрали «у». После установки NuGet была повторно введен комадлет Install-Module –Name PSWindowsUpdate. После выполнения этих действия, для проверки установки модуля был введен командлет Get-Module –ListAvailable –Name PSWindowsUpdate, после выполнения которого, было видно, что модуль PSWindowsUpdate успешно установлен

Пункт 7:

```
PS C:\Users\Администратор> pwd

Path
----
C:\Users\Администратор
```

Рис. 17 Выполнение команды pwd

Для выполнения данного задания была введена команда pwd (Print Working Directory), которая показывает текущую рабочую директорию, где мы находились. В результате выполнения данной команды мы выяснили, что находимся в директории C:\Users\Администратор

Пункт 8:

```
PS C:\Users\Администратор> ls

Каталог: C:\Users\Администратор

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r---           29.08.2022    20:28           3D Objects
d-r---           29.08.2022    20:28           Contacts
d-r---           10.11.2025    18:26           Desktop
d-r---           24.11.2025    18:36           Documents
d-r---           27.10.2025    17:02           Downloads
d-r---           29.08.2022    20:28           Favorites
d-r---           29.08.2022    20:28           Links
d-r---           29.08.2022    20:28           Music
d-r---           29.08.2022    20:28           Pictures
d-r---           29.08.2022    20:28           Saved Games
d-r---           29.08.2022    20:28           Searches
d-r---           29.08.2022    20:28           Videos

PS C:\Users\Администратор>
```

Рис. 18 Выполнение команды ls

Для выполнения данного задания была введена команда ls, которая отображает содержимое текущего каталога. После выполнения данной команды мы получили список файлов, которые хранятся в рабочей директории

Пункт 9:

```
PS C:\Users\Администратор> cd C:\Users
PS C:\Users> ls

Каталог: C:\Users


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          17.11.2025   17:30             admin
d-r---          29.08.2022   20:28             Public
d-----          27.10.2025   17:04          Администратор

PS C:\Users>
```

Рис. 19 Переход в директорию C:\Users\ и просмотр содержимого директории

Для перехода в директорию C:\Users была введена команда `cd C:\Users` (`cd` – Change Directory), в которой мы после перехода просмотрели содержимое директории, в которой мы находимся с помощью команды `ls`.

Пункт 10:

```
PS C:\Users> mkdir LabWork

Каталог: C:\Users


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          24.11.2025   20:57             LabWork

PS C:\Users>
```

Рис. 20 Создание новой директории

Для выполнения данного задания мы воспользовались командой `mkdir LabWork` (`mkdir` – Make Directory) для создания новой директории «LabWork» внутри директории C:\Users, после выполнения которой была создана новая папка

Пункт 11:

```
PS C:\Users> cd .\LabWork\
PS C:\Users\LabWork> New-Item -Name "example.txt" -ItemType "File"

Каталог: C:\Users\LabWork


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          24.11.2025   20:58             0 example.txt

PS C:\Users\LabWork>
```

Рис. 21 Создание нового файла

Для выполнения данного задания мы перешли в директорию созданию в пункте ранее с помощью команды `cd .\LabWork\`, в которой был создан новый текстовый файл «example.txt» с помощью командлета `New-Item`

Пункт 12:

```
PS C:\Users\LabWork> cp .\example.txt .\example_copy.txt
PS C:\Users\LabWork> mv .\example_copy.txt C:\Users
PS C:\Users\LabWork> ls

Каталог: C:\Users\LabWork

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----         24.11.2025         20:58             0 example_copy.txt
-a-----         24.11.2025         21:05             0 example.txt

PS C:\Users\LabWork> ls C:\Users\

Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         17.11.2025         17:30         admin
d-----         24.11.2025         21:07        LabWork
d-r-----        29.08.2022         20:28        Public
d-----         27.10.2025         17:04    Администратор
-a-----         24.11.2025         21:05             0 example_copy.txt

PS C:\Users\LabWork>
```

Рис. 22 Перенос файла в другую директорию

Для выполнения данного задания была введена команда `cp .\example.txt .\example_copy.txt`, с помощью которой мы создали копию файла «example.txt» под названием «example_copy.txt». Далее была введена команда `mv .\example_copy.txt C:\Users`, с помощью которой мы переместили файл в директорию C:\Users. Для проверки правильности выполнения задания мы вывели список файлов, содержащихся в директории «LabWork», где мы увидели, что в ней только файл «example.txt»

Пункт 13:

```
PS C:\Users\LabWork> rm example.txt
PS C:\Users\LabWork> ls
```

Рис. 23 Удаление файла

Для удаления файла «example.txt» была введена команда `rm example.txt`, а для проверки команда `ls`, после выполнения которой мы увидели, что директория пустая

```
PS C:\Users\LabWork> cd C:\Users
PS C:\Users> rm .\LabWork

Подтверждение
Элемент в C:\Users\LabWork имеет дочерние объекты, и параметр Recurse не указан. При продолжении все дочерние
элементы будут удалены вместе с элементом. Вы действительно хотите продолжить?
[Y] Да - Y [A] Да для всех - A [N] Нет - N [L] Нет для всех - L [S] Приостановить - S [?] Справка
Ввод значения по умолчанию является "Y"):y
PS C:\Users> ls

Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         17.11.2025         17:30         admin
d-r-----        29.08.2022         20:28        Public
d-----         27.10.2025         17:04    Администратор
d-----         24.11.2025         21:05             0 example_copy.txt

PS C:\Users>
```

Рис. 24 Удаление директории

Для удаления директории «LabWork» мы перешли в директорию C:\Users с помощью команды `cd`, а затем с помощью команды `rm .\LabWork`. Для проверки правильности

выполненных действий был выведен список файлов и директорий в директории с помощью команды ls.

Пункт 14:

```
PS C:\Users> echo "IKTZ-36. Antonov, Badin, Volinov" >> .\example_copy.txt
```

Рис. 25 Запись текста в файл

Для записи текста в файл была введена команда echo "... " >> .\example_copy.txt (см. Рис. 25).

Пункт 15:

```
PS C:\Users> echo "IKTZ-36. Antonov, Badin, Volinov" >> .\example_copy.txt
PS C:\Users> more .\example_copy.txt
IKTZ-36. Antonov, Badin, Volinov
PS C:\Users> █
```

Рис. 26 Просмотр содержимого файла

Для отображения содержимого файла «example_copy.txt» была введена команда more .\example_copy.txt, после ввода которой мы увидели строку, которую вводили в задании ранее (см. Рис. 26).

Пункт 16:

```
PS C:\Users> Get-Item .\example_copy.txt

Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          24.11.2025   21:14             70 example_copy.txt
PS C:\Users>
```

Рис. 27 Просмотр информации о файле

Для просмотра информации о файле «example_copy.txt» была введена команда Get-Item .\example_copy.txt.

Пункт 17:

```
PS C:\Users> Get-ChildItem -Path C:\Users -Filter *.txt -Recurse

Каталог: C:\Users

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          24.11.2025   21:14             70 example_copy.txt

Каталог: C:\Users\Администратор\Documents

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          17.11.2025   17:47          1446 Ключ восстановления BitLocker 2775893D-6837-405F-9FC9-47173EA76C6C.TXT
PS C:\Users> █
```

Рис. 28 Результат выполнения команды Get-ChildItem

Для поиска всех файлов с расширением .txt в директории C:\Users была введена командлет Get-ChildItem –Path C:\Users –Filter *.txt –Recurse, в результате выполнения которой мы получили, что в выбранной нами директории находится всего 2 файла с нужным расширением.

Пункт 18:

```
PS C:\Users> Get-Item .\example_copy.txt | Select-Object *

PSPath           : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users\example_copy.txt
PSParentPath      : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem::C:\Users
PSChildName       : example_copy.txt
PSDrive           : C
PSProvider        : Microsoft.PowerShell.Core\FileSystem
PSIsContainer      : False
Mode              : -a---
VersionInfo       : File: C:\Users\example_copy.txt
                   : InternalName:
                   : OriginalFilename:
                   : FileVersion:
                   : FileDescription:
                   : Product:
                   : ProductVersion:
                   : Debug: False
                   : Patched: False
                   : PreRelease: False
                   : PrivateBuild: False
                   : SpecialBuild: False
                   : Language:
BaseName          : example_copy
Target            : {}
LinkType          :
Name              : example_copy.txt
Length            : 70
DirectoryName     : C:\Users
Directory         : C:\Users
IsReadOnly        : False
Exists            : True
FullName          : C:\Users\example_copy.txt
Extension         : .txt
CreationTime      : 24.11.2025 21:07:20
CreationTimeUtc   : 24.11.2025 18:07:20
LastAccessTime    : 24.11.2025 21:14:26
LastAccessTimeUtc : 24.11.2025 18:14:26
LastWriteTime     : 24.11.2025 21:14:26
LastWriteTimeUtc  : 24.11.2025 18:14:26
Attributes        : Archive

PS C:\Users>
```

Рис. 29 Результат выполнения команды Get-Item

Для получения информации о файле example_copy.txt была введена команда Get-Item .\example_copy.txt | Select-Object *, в результате выполнения которой мы получили полную информацию о файле.

Пункт 19:

```
PS C:\Users> findstr C:\Users\ "Antonov" example_copy.txt
FINDSTR: =х ефрхЕё юЕЪЕѸЕѹ Antonov
PS C:\Users> findstr C:\Users\ "IKTZ-36. Antonov, Badin, Volinov" example_copy.txt
FINDSTR: =х ефрхЕё юЕЪЕѸЕѹ IKTZ-36. Antonov, Badin, Volinov
PS C:\Users>
```

Рис. 30 Поиск строки в файле

Для поиска нужной строки была введена команда findstr C:\Users\ "..."
example_copy.txt, в результате выполнения которой мы получили наличие строк в файле

Пункт 20:


```
PS C:\Users> Get-PSDrive

Name      Used (GB)  Free (GB) Provider      Root      CurrentLocation
-----
Alias
C          17,38      71,95    FileSystem    C:\       Users
Cert
D
Env
Function
HKCU       Registry   HKEY_CURRENT_USER
HKLM       Registry   HKEY_LOCAL_MACHINE
Variable
WSMan
```

Рис. 31 Просмотр доступного места на диске

Для отображения доступного места на диске была введена команда Get-PSDrive

Пункт 21:

```
PS C:\Users> Measure-Object

Count      : 0
Average    :
Sum        :
Maximum    :
Minimum    :
Property   :
```

Рис. 32 Выполнение команды Measure-Object

Для отображения размера всех файлов в каталоге C:\Users была введена команда Measure-Object, в результате выполнения которой мы не получили нужную нам информацию, так как не были введены необходимые параметры, а именно –Recurse для поиска файлов во вложенных папках

Пункт 22:

```
PS C:\Users> Get-ChildItem -Path. -Recurse | Measure-Object -Property Length -Sum

Count      : 40
Average    :
Sum        : 48170177
Maximum    :
Minimum    :
Property   : Length

PS C:\Users>
```

Рис. 33 Отображение суммарного размера файлов

Для отображения размера отдельных файлов и директорий в текущем каталоге была использована команда `Get-ChildItem -Path . -Recurse | Measure-Object -Property Length – Sum`

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работы все поставленные цели были достигнуты. Наша бригада освоила работу с командным интерпретатором Windows, установили дополнительные модули и разобрались с работой с файловой системой.